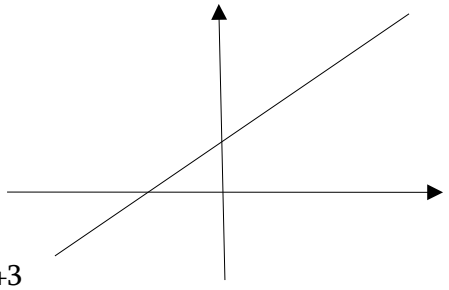
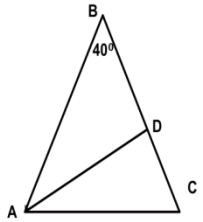
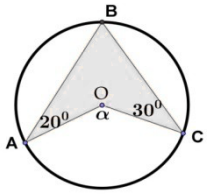
VII კლასი I ვარიანტი

1. იპოვეთ $p^2+4\,pq+4\,q^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $p=23$ და $q=-1{,}5$.
   ა) 200 ბ) 300 გ)400 დ)500 ე)100 ვ)200
2. გიას აქვს 2 თეთრიანი და 5 თეთრიანი მონეტები, სულ 28 ცალი მონეტა. მათი ჯამური ღირებულება 89 თეთრია, სულ რამდენი 2 თეთრიანი მონეტა აქვს გიას?
   ა) 12 ბ) 23 გ) 16 დ)5 ე)17 ვ)20
3. რამდენი ამონახსნი აქვს $||x-6|-6|=4$ განტოლებას? ა) 0;
   ბ) 1; გ)3; დ) 2; ე) 4 ; ვ) 6 .
4. გამოთვალეთ $n$ ,თუ $\dfrac{12^n\cdot 9^3}{6^{12}}=1$
   ა) 5 ბ)6 გ)7 დ)3 ე) 4 ; ვ) 6 .
5. ოქროსა და ვერცხლის შენადნობი შეიცავს 1,6გ ოქროსა და 0,8 გრამით მეტ ვერცხლს. რამდენ პროცენტ ვერცხლს შეიცავს შენადნობი?
   ა) 25% ბ) 48% გ)60% დ)64% ე)56% ვ)24%
6. 3 ლიტრ30% - იან სპირტის ხსნარს შეურიეს 5 ლიტრი 20%-იანი სპირტის ხსნარი. რამდენი % სპირტია მიღებულ ხსნარში?
   ა) 23,25 ბ) 23,75 გ)24,25 დ) 22,15 ე)23,5 ვ) 31,25
7. A არის 48-ის ყველა ნატურალურ გამყოფთა სიმრავლე, ხოლო B არის 64-ის ყველა ნატურალურ გამყოფთა სიმრავლე. იპოვეთ A და B სიმრავლეების თანაკვეთის ყველა ელემენტის ჯამი.
   ა) 21; ბ) 15; გ) 31; დ) 112; ე) 85, ე) 75.
8. მართკუთხასამკუთხედშიგავლებულია 60°-იანიკუთხისბისექტრისა. იპოვეთბისექტრისისსიგრძე, თუისდიდკათეტზე 1 სმ-ითმოკლეა.
   ა) 0,5სმ; ბ) 1 სმ; გ) 1,5 სმ; დ) 2 სმ;ე) 1,2სმ; ვ)0,8სმ
9. მართკუთხასამკუთხედშიჩახაზულიწრეწირისრადიუსია 1, შემოხაზულიწრეწირისრადიუსია 5. იპოვეთპერიმეტრი.
   a) 12 b) 18g) 22დ) 15ე) 16ვ) შეუძლებელიაგანსაზღვრა
10. ორიავტომობილიგავიდაქალაქიდანერთიდაიგივემიმართულებით. პირველიავტომობილისსიჩქარე 60კმ/სთ-ია, მეორესი__75კმ/სთ. მეორეავტომობილისგასვლიდან, რამდენისაათისშემდეგიქნებამათშორისმანძილი 180კმ თუპირველიგავიდამეორეზე 2სთ -ითადრე?
    ა) 24; ბ) 16; გ) 12; დ) 20; ე) 10; ვ) 18.
11. იპოვეთ ფუნქცია, რომლის გრაფიკსაც შეიძლება წარ-მოადგენდეს ნახაზზე გამოსახული წრფე, თუ OX ღერძიდან ჩამოკვეთილი მონაკვეთის სიგრძე 2-ჯერ მეტია OY ღერძიდან ჩამოკვეთილი მონაკვეთის სიგრძეზე.

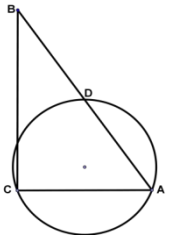


    ა) $y=2x+1$ ბ)$y=-x+1$ გ)$y=-\frac{1}{2}x+3$ დ)$y=\frac{1}{2}x+1$ ე)$y=-\frac{1}{2}x+2$ ვ)$y=-\frac{1}{2}x+3$
12. პირველ კოლბაში 112 სმ$^3$ წყალია, მეორეში კი 200 სმ$^3$. რამდენი წუთის შემდეგ იქნება პირველ კოლბაში 44 სმ$^3$ -ით მეტი წყალი ვიდრე მეორეში, თუ პირველ კოლბაში ყოველ წუთში ასხამენ 11 სმ$^3$ -ით მეტს ვიდრე მეორეში?
    ა) 13 წთ; ბ)12 წთ; გ)11წთ; დ)10 წთ; ე)9 წთ;ვ)8 წთ.
13. ტოლფერდა $ABC$ სამკუთხედშიგავლებულია ADბისექტრისა.
    იპოვეთ $\angle ADC$ , თუ $\angle ABC=40°$, $AB=BC$ .
    ა) $40^0$; ბ)$70^0$;გ)$75^0$;დ)$140^0$; ე)$80^0$; ვ)$30^0$.






14. $A$ , $B$ da $C$ wertilebimdebareobenwrewirze, romliscentria$O$ wertili (ix. naxazi). risi tolianaxazzeα-Ti aRniSnuli$AOC$ kuTxis sidide, Tu$\angle BAO = 20°$da $\angle BCO = 30°$? OOOO
a)100°;b)105°;g)110°;d)115°;ე)135°;ვ)95°;




15. წრეწირი გადის ABC მართკუთხა სამკუთხედის A და C წვეროებზე და კვეთს AC ჰიპოტენუზას D შუაწერტილში (იხ. სურათი). იპოვეთAC მცირერკალის გრადუსული
ზომა, თუ კუთხე ABC 38°-ია.
a)130°;b)156°;g)168°;d)142°; ე)152°;ვ)134°;

16. ორი ლიმონი და სამი ფორთოხალი ერთად ღირს 1,9 ლარი, ხოლო 6 ლიმონი და 4 ფორთოხალი ერთად 4,2 ლარი, რა ღირს ერთი ლიმონი და ერთი ფორთოხალი ჯამში?
ა) 0,4ლარი; ბ) 0,6ლარი; გ)1ლარი; დ)1,2ლარი; ე )1,5ლარი; ვ)0,8ლარი.

17. რამდენი ნატურალური (x;y) წყვილი არსებობს, რომელიც აკმაყოფილებს 3x+5y=100 განტოლებას?
ა) 4; ბ) 6; გ) 12; დ)8; ე)9; ვ)10;

**18.**იპოვეთ$a+b$ თუ ცნობილია, რომ$2ax - 3b = 5x - 1$ განტოლებასუამრავი ამონახსნი გააჩნია**.**
ა) $2\frac{5}{6}$; ბ) $1\frac{5}{8}$; გ) $3\frac{2}{3}$; დ) $1\frac{4}{5}$; ე)$\frac{15}{16}$ვ)$3\frac{1}{6}$

19. ამოხსენით განტოლება x-ის მიმართ: $cx - b(c - x) = a(b - x) - b(a - x)$ .$(a+c \neq 0)$
ა) $\frac{b-c}{a+c}$; ბ)$\frac{b+c}{a+c}$; გ)$\frac{bc}{a+c}$; დ) $\frac{b}{a+c}$; ე)$\frac{c}{a+c}$; ვ)$\frac{1}{a+c}$.

20. იპოვეთ$x \cdot y$, თუ :$\begin{cases} \frac{x+y}{2} - \frac{2y}{3} = \frac{5}{2} \\ \frac{3x}{2} + 2y = 0 \end{cases}$

ა) -4/3; ბ)1/ 6; გ) -12; დ)0,8; ე)-6/7; ვ)10;

21. სამკუთხედისერთი გარე კუთხე 180˚-ით ნაკლებია დანარჩენ ორ წვეროსთან მდებარე გარე კუთხეების ჯამზე. მაშინ ეს სამკუთხედი აუცილებლად:
ა) ბლაგვკუთხაა; ბ) მართკუთხაა; გ)ტოლგვერდაა; დ) ტოლფერდაა;
ე) შესაძლოა იყოს ნებისმიერი; ვ) მახვილკუთხაა.

22. orbrigadasmosavlisaRebaundadaemTavrebia 12 dReSi. 8 dRiserTadmuSaobisSemdegpirvelmabrigadammiiRosxvadavaleba, amitommeoremsamuSaosdarCenilinawili 7 dReSidaamTavra. raxnisganmavlobaSiSeeZlo**მეორე brigadas**mosavlisaReba?
ა) 14; ბ)16; გ) 12; დ)21; ე)9; ვ)18;

23. ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძესთან მდებარე კუთხე 56°-ია. ფერდზე როგორც დიამეტრზე შემოხაზული ნახევარწრეწირი გვერდებით იყოფა სამ რკალად. იპოვეთ ამ რკალებს შორის უმცირესის გრადუსული ზომეა.
a)30°;b)56°;g)44°;d)42°; ე)34°;ვ)68°;

24. marTkuTxedigverdebisparaleluri(ერთი ჰორიზონტალური და ერთი ვერტიკალური)monakveTebiTdayofiliaoTxmarTkuTxedad, romelTaganerTisperimetria 4 m, meoris_14 m, mesamis _ 22 m. ramdenimetriameoTxemarTkuTxedisperimetri?
a)14; b)12; g)10; d)8 ე)32; d)16.

25. კასრში იყო 32 ლიტრი სპირტი. გადმოასხეს 8ლიტრი და მის ნაცვლად ჩაასხეს 8 ლიტრი წყალი. შემდეგ გადმოასხეს 8 ლიტრი ნარევი და ისევ შეავსეს წყლით. ამის შემდეგ კიდევ ერთხელ გაიმეორეს იგივე. რამდენი ლიტრი სპირტი დარჩა კასრში.
ა)18,5 ბ)12 გ)15 დ)13.5 ე) 13 ვ )10,5